მე-8 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2023 წლის 27 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\mathbf{0},(\mathbf{27})+\mathbf{0},\mathbf{5}(\mathbf{45})$.

ა) $\frac{3}{7}$ ბ) $\frac{9}{11}$ გ) $\frac{2}{13}$ დ) 0,82 ე) 1 ვ) 1,2

2. გამოსახულებაში $\boldsymbol{x\sqrt{-x}}$ შეიტანეთ მამრავლი ფესვის ნიშნის ქვეშ.

ა) $-\sqrt{-2x}$ ბ) $-\sqrt{-x^2}$ გ) $-\sqrt{x^2}$ დ) $-\sqrt{-x^3}$ ე) $\sqrt{-x^3}$ ვ) $-\sqrt{x^3}$

3. რამდენი გამყოფი აქვს $\boldsymbol{\sqrt{5x-1}=7}$ განტოლების ფესვს?

ა) 1 ბ) 4 გ) 6 დ) 3 ე) 2 ვ) 5

4. $\boldsymbol{ABC}$ მახვილკუთხა სამკუთხედში გავლებულია $\boldsymbol{AK}$ და $\boldsymbol{BD}$ სიმაღლეები. $\boldsymbol{AC=b}$, $\boldsymbol{BC=a}$, $\boldsymbol{AB=c}$. იპოვეთ $\boldsymbol{KD}$, თუ $\boldsymbol{KC=m}$.

ა) $\frac{ab}{c}$ ბ) $\frac{ac}{m}$ გ) $\frac{mc}{b}$ დ) $\frac{ma}{c}$ ე) $\frac{a+b+c}{m}$ ვ) $\frac{abc}{m}$

5. ტოლფერდა სამკუთხედში რომლის გვერდებია **18**, **18** და **12**, ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ წრეწირის ფერდებთან შეხების წერტილებს შორის მანძილი.

ა) 8 ბ) 10 გ) 12 დ) 16 ე) 6 ვ) 4

6. შემდეგი ექვსი ტოლობიდან $\frac{a}{\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{3}}{3}$; $\frac{1}{\sqrt{3}+2}=2-\sqrt{3}$; $(\sqrt{7}+2)^2=9+4\sqrt{7}$; $\frac{a}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=a\sqrt{2}+a\sqrt{3}$; $\sqrt{a^4}=a^2$; $2\sqrt{a}=\frac{2a}{\sqrt{a}}$ რამდენია ჭეშმარიტი $\boldsymbol{a}$ ცვლადის ყველა დასაშვები მნიშვნელობისთვის?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

7. გამოთვალეთ $\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2-12x+36}$, თუ $x=1,99$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

8. $a=7+3\sqrt{3}$; $b=\frac{1}{7-4\sqrt{3}}$; $c=7+2\sqrt{5}$ და $d=\frac{1}{5-2\sqrt{6}}$ რიცხვები დაალაგეთ ზრდის მიხედვით. (უმცირესიდან უდიდედისკენ)

ა) b,d,c,d ბ) d,b,a,b გ) c,d,b,a დ) b,c,d,a ე) d,c,a,b ვ) d,b,c,a

9. წრეწირის $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{CD}$ ქორდები $\boldsymbol{O}$ წერტილში იკვეთებიან. $\boldsymbol{AO=4}$, $\boldsymbol{BO=7}$ და $\boldsymbol{CO=2}$. იპოვეთ $\boldsymbol{CD}$.

ა) 13 ბ) 12 გ) 16 დ) 28 ე) 20 ვ) 18

10. იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეების შეფარდება, თუ შუახაზი დიაგონალებით სამ ტოლ ნაწილად იყოფა.

ა) 1:1 ბ) 1:2 გ) 1:3 დ) 1:1,5 ე) 1:4 ვ) 1:3,5

11. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს ერთდროულად ორივე $\boldsymbol{\sqrt{4x-1}>-3}$ და $\boldsymbol{\sqrt{3x-1}<5}$ უტოლობას?

ა) 3 ბ) 9 გ) 8 დ) 7 ე) 6 ვ) 4

12. გამოთვალეთ $(\sqrt{\mathbf{63}}-\sqrt{\mathbf{21}}+\sqrt{\mathbf{35}})\cdot(\sqrt{\mathbf{12}}-\sqrt{\mathbf{27}}-\sqrt{\mathbf{48}}+\sqrt{\mathbf{75}})$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) $\sqrt{2}$ ე) $3\sqrt{7}$ ვ) $\sqrt{5}$

13. იპოვეთ $\frac{(2x-5)(x-3)\sqrt{2x+1}}{4x^2-1}=0$ განტოლების ფესვთა ჯამი.

ა) 5,5 ბ) 5 გ) 4 დ) 4,5 ე) 6 ვ) 6,5

14. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{B}$ წვეროზე გავლებულია წრფე, რომელიც სამკუთხედის $\boldsymbol{AC}$ გვერდს არ კვეთს. ამ წრფეზე დაშვებულია $\boldsymbol{AD=8}$ და $\boldsymbol{CK=16}$ მართობები. მანძილი $\boldsymbol{D}$ წერტილიდან $\boldsymbol{AC}$ გვერდის $\boldsymbol{M}$ შუა წერტილამდე $\mathbf{10}$-ია. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{K}$ წერტილიდან $\boldsymbol{M}$ წერტილამდე.

ა) 4 ბ) 12,8 გ) 8 დ) 10 ე) 12 ვ) 16

15. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{\angle B=50^\circ}$, $\boldsymbol{\angle A=80^\circ}$ და $\boldsymbol{AB=14}$ სმ. $\boldsymbol{AC}$ გვერდზე აღებულია $\boldsymbol{M}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{AM:MC=3:4}$, ხოლო $\boldsymbol{AB}$ გვერდზე $\boldsymbol{N}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{CMNB}$ ოთკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. იპოვეთ $\boldsymbol{AN}$.

ა) 2 ბ) 6 გ) 5 დ) 8 ე) 3 ვ) 4

16. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა ჭეშმარიტი, თუ $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2+|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2$?
ა) $a+c=b+1$ ბ) $a^2+b^2=c^2+2$ გ) $a+b+c=1$ დ) $b+c=a+1$ ე) $a+b=2(b+c)$ ვ) $ab=bc+1$

17. $\boldsymbol{a}$-ს რომელი მნიშვნელობისთვის იქნება უტოლობა $\boldsymbol{ax\geq a^2-4+2x}$ სამართლიანი ნებისმიერი $\boldsymbol{x}$-თვის?
ა) 0 ბ) 1 გ) ±2 დ) ±1 ე) 2 ვ) 4

18. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$, თუ $\begin{cases}\boldsymbol{3x-7\leq x+4}\\ \boldsymbol{5(x+3)-2(x-1)<7x+a}\end{cases}$ სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე ცარიელი სიმრავლეა.
ა) 2 ბ) 7 გ) 9 დ) -3 ე) -4 ვ) -5

19. წრეწირი ეხება მართკუთხა სამკუთხედის უდიდეს კათეტს, გადის მოპირდაპირე მახვილი კუთხის წვეროზე, ხოლო ცენტრი მდებარეობს ჰიპოტენუზაზე. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი, თუ მცირე კათეტის სიგრძეა **6** და ჰიპოტენუზისა კი **10**.
ა) $\frac{12}{5}$ ბ) $\frac{15}{4}$ გ) $\frac{16}{5}$ დ) 2 ე) 3 ვ) 4

20. $\boldsymbol{DEF}$ სამკუთხედში გავლებულია $\boldsymbol{DK}$ მედიანა. იპოვეთ $\boldsymbol{DFE}$ კუთხე, თუ $\boldsymbol{\angle KDE=70°}$, $\boldsymbol{\angle DKF=140°}$.
ა) 20° ბ) 30° გ) 45° დ) 60° ე) 70° ვ) 80°

21. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{b}}+\frac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}}$, თუ $\boldsymbol{a=b+1}$ და $\boldsymbol{a^4=b^4}$.
ა) 4 ბ) 6 გ) 8 დ) -2 ე) -1 ვ) 0

22. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$, თუ $\boldsymbol{|x+2023|<|x-a|}$ უტოლობის ამონახსნია $\boldsymbol{(-\infty;1)}$.
ა) -1 ბ) 1 გ) 0 დ) 2024 ე) 2025 ვ) 199

23. $\boldsymbol{A(x_1;y_1)}$ და $\boldsymbol{B(x_2;y_2)}$ წერტილების კოორდინატები აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{y\geq -x+6}$; $\boldsymbol{y\leq -2x+14}$ და $\boldsymbol{y\leq x+2}$ უტოლობებს. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\boldsymbol{|x_2-x_1|}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა?
ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 8 ვ) 10

24. $\boldsymbol{ABCD}$ რომბში $\boldsymbol{\angle B=40°}$. $\boldsymbol{M}$ წერტილი $\boldsymbol{BC}$ გვერდის შუა წერტილია. $\boldsymbol{N}$ წერტილი $\boldsymbol{A}$ წვეროდან $\boldsymbol{DM}$ მონაკვეთზე დაშვებული მართობის ფუძეა. იპოვეთ $\boldsymbol{CNM}$ კუთხე.
ა) 45° ბ) 30° გ) 60° დ) 70° ე) 80° ვ) 40°

25. მოცემულია წრეწირში ჩახაზული $\boldsymbol{ABC}$ ($AB=AC$) ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელშიც $\boldsymbol{\angle A=20°}$. უმცირეს $\boldsymbol{AB}$ რკალზე აღებულია $\boldsymbol{D}$ წერტილი. $\boldsymbol{AD}$ სხივზე აღებულია $\boldsymbol{E}$ წერტილი (D წერტილი A და E წერტილებს შორისაა) ისე, რომ $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{E}$ წერტილები $\boldsymbol{BC}$ წრფის მიმართ ერთ ნახევარსიბრტყეშია. $\boldsymbol{BDE}$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი $\boldsymbol{AB}$ გვერდს გადაკვეთს $\boldsymbol{F}$ წერტილში. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{\angle EFB}$.
ა) 20° ბ) 30° გ) 45° დ) 60° ე) 90° ვ) 80°